BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep Desain Kapal Patroli

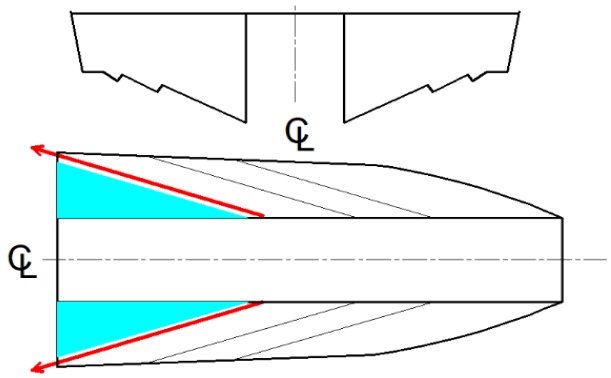
Kapal patroli yang didesain merupakan salah satu upaya pertahanan dan keamanan perairan Indonesia, khususnya di perairan Natuna dalam aksi *illegal fishing*. Kapal patroli ini memiliki daya jelajah sejauh 200 – 500 mil laut dalam satu kali operasi, menampung 13 *crew* dan dapat beroperasi selama 16 hari di laut. Kapal ini dilengkapi ruang tahanan yang digunakan untuk menangkap pelaku kejahatan kemudian diserahkan pada polisi air dan laut (POLAIRUT). Adapun desain kapal patroli dapat disajikan pada Gambar 9.



Gambar 9. Desain Kapal Patroli

Kapal patroli yang didesain memiliki ukuran utama yaitu Panjang (LOA) sebesar 23 m, lebar kapal (B) sebesar 6,4 m, tinggi kapal (H) sebesar 3,6 m. Kapal ini memiliki kecepatan *minimum* 15 knot dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 knot. Kapal patroli ini menggunakan lambung *Asimetric Flat Inside Catamaran*. Bentuk lambung ini dipilih karena memiliki tahanan paling kecil dibandingkan dengan bentuk simetris katamaran lainnya serta memiliki stabilitas yang baik dan luas permukaan kapal yang tercelup air relatif kecil, sehingga memiliki peforma yang baik (Alamsyah & Dipo, 2018). Bentuk lambung katamaran

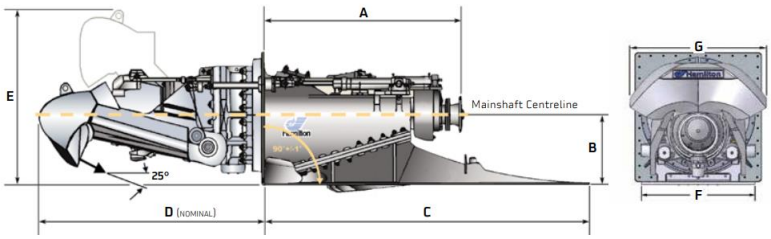
yang dikembangkan yakni dengan menggeser volume *displacement asimetris* di dalam atau di luar *centerline demihull* untuk mengurangi efek interferensi yang merugikan antar *demihull.* Menurut RINA (2004), bentuk lambung katamaran sangat berperan dalam mengurangi hambatan kapal dan dapat memberikan kecepatan yang tinggi serta memiliki geladak yang lebih besar, sehingga dapat lebih mudah dalam penempatan senjata yang membutuhkan ruang yang lebar. Kapal patroli ini menggunakan *petestep water deflector* pada lambungnya*. Water Deflector* merupakan bentuk lain dari *spray rail*. Berbeda dengan *spray rail* yang membuang *sprayke* samping, water *deflector* mengalirkan *spray* ke bagian buritan, sehingga dapat memberikan gaya dorong (*thrust*) pada kapal dan mengurangi nilai hambatan secara signifikan (Misbahudin, 2022). Adapun *persetep water deflector* yang digunakan dapat ditunjukkan pada Gambar 10.



Sumber: Misbahudin, 2022

Gambar 10.persetep water deflector

Kapal patroli yang didesain dilengkapi dengan *waterjet propulsion* dalam sistem propulsinya dengan tipe Hemilton. Sistem propulsi ini digunakan pada kapal – kapal cepat seperti pada kapal patroli pantai. *Waterjet* propulsi bekerja dengan mengisap air dari pipa masuk yang terletak pada lambung kapal, kemudian mengeluarkannya dengan kecepatan tinggi dengan arah yang berkebalikan dari kapal (Firdaus *et al*., 2013) . Adapun *Waterjet* tipe Hemilton dapat ditunjukkan pada Gambar 11.



Sumber : Hamilton, 2022

Gambar 11. *Waterjet Propulsion* tipe Hamilton

4.2 Perancangan Desain Kapal Patroli

Perancangan model kapal patroli dilakukan dengan menggunakan *software Maxsurf Modeller*. Aplikasi ini dapat memperlihatkan 4 tampilan pada kapal yaitu tampak samping (*profile)*, tampak depan (*body plan*), tampak atas (*plan*) dan *prespective*. Gambar tampak sisi depan kapal dapat memberikan kemudahan dalam menentukan bentuk lambung kapal yang dilihat dari *midship* suatu kapal. Gambar tampak samping dan atas dapat memberikan referensi dalam bentuk penggambaran dan menentukan posisi serta distribusi muatan pada kapal. Pengolahan pada aplikasi *Maxsurf* dapat menentukan besarnya nilai *displacement*, CB *(block coeficient*), CP (*prismatik coeficient*), CM (*midship coeffiecient*), dan CWL (*waterline coefficient*). Perancangan sebuah kapal dimulai dari menentukan ukuran utama kapal, membuat rencana garis (*Lines plan*) dan membuat rencana umum (*General arrangement*).

Penentuan ukuran utama kapal menjadi hal utama dalam mendesain sebuah kapal. Ukuran utama kapal berperan sebagai dasar dalam melakukan permodelan kapal. Ukuran utama kapal sangat berpengaruh terhadap peforma kapal (Lungari & Kumaseh, 2018). Ukuran utama kapal patroli yang didesain yaitu memiliki panjang (LOA) sebesar 23 m, lebar kapal (B) sebesar 6,4 m, tinggi kapal (H) sebesar 3,6 m. Menurut Fyson (1985) dalam desain sebuah kapal, karakteristik perbandingan dimensi utama merupakan hal penting yang harus diperhatikan

dalam menentukan kapasitas kapal serta mengetahui stabilitas, kekuatan dan kecepatan kapal. Perbandingan ukuran pada kapal dapat dilakukan dengan membandingkan panjang, lebar dan tinggi kapal. Menurut Maulana *et al* (2018), nilai L/B mengecil akan mempengaruhi kecepatan kapal, nilai L/H membesar memberikan kekuatan panjang kapal akan melemah serta nilai B/H membesar stabilitas akan naik tetapi kemampuan mendorong akan memburuk. Adapun perbandingan ukuran utama kapal patroli dapat ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rasio Dimesi Utama Kapal

Rasio Dimensi Utama	**Kapal Patroli yang didesain**	**Nilai Acuan Iskandar dan Pujiati (1995)**
L/B	3,61	2,60 – 9,30
L/H	6,39	4,55 – 17,45
B/H	1,77	0,55 – 5,00

Berdasarkan data nilai L/B merupakan perbandingan antara panjang kapal dengan lebar kapal. Kapal patroli yang didesain memiliki nilai L/B sebesar 3,61 dan sesuai dengan nilai acuan Iskandar dan Pujiyanti (1995), sehingga kapal patroli yang didesain memiliki manuver dan kecepatan yang baik. Semakin besar nilai L/B suatu kapal maka kecepatan suatu kapal akan semakin besar dan manuver kapal semakin baik. Nilai L/H merupakan perbandingan antara panjang kapal dan tinggi kapal. Kapal patroli yang didesain memiliki nilai L/H sebesar 6,39 dan sesuai dengan nilai acuan Iskandar dan Pujiyanti (1995), sehingga kapal patroli yang didesain memiliki kekuatan memanjang kapal yang baik. Semakin besar nilai L/H, maka akan mengakibatkan kekuatan memanjang kapal melemah. Nilai B/H merupakan perbandingan antara lebar kapal dan tinggi kapal, dalam hal ini kapal memiliki nilai B/D sebesar 1,77 dan sesuai dengan nilai acuan Iskandar dan Pujiyanti (1995), sehingga kapal patroli yang didesain memiliki stabilitas kapal yang baik. Nilai B/H semakin besar, maka stabilitas kapal dan manuver kapal semakin membaik (Novita *et al*. 2014).

Kapal patroli yang didesain memiliki nilai koefiesien blok (Cb) sebesar 0,373 nilai koefisien prismatik (Cp) sebesar 0,531, nilai koefisien tengah kapal /*midship* (Cm) sebesar 0,703 dan nilai koefisien garis air sebesar 0,566. Koefisien blok merupakan perbandingan antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume balok yang dibentuk oleh panjang, lebar dan tinggi balok. Koefisien blok memiliki pengaruh terhadap bentuk badan lambung kapal, dimana nilai koefisen blok yang besar digunakan pada kapal cepat, sedangkan kapal dengan koefisien blok kecil digunakan pada kapal yang memiliki kecepatan rendah. Koefisien tengah kapal merupakan perbandingan antara luas penampang gading yang ada dibawah permukaan air dengan empat persegi panjang yang dibentuk oleh lebar dan tinggi segi empat. Nilai koefisien tengah yang besar memiliki penampang ruang yang besar. Koefisien garis air merupakan perbandingan antara luas penampang garis air dengan luas empat persegi panjang yang dibentuk panjang dan lebar segi empat. Kapal cepat mempunyai nilai Cw yang kecil, dimana koefisien ini memiliki pengaruh terhadap jari – jari *metacentre*. Koefisen Prismatik merupakan perbandingan volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume prisma yang dibentuk oleh lunas dan panjang prisma. Koefisien Cp yang berperan dalam mengetahui perubahan bentuk penampang melintang badan kapal. Kapal yang memiliki nilai Cp lebih kecil akan mengalami tahanan gerak yang lebih kecil (Yaakob et al, 2005).

4.3 Rencana Garis (*Lines Plan*) Kapal Patroli

Pembuatan rencana garis (*lines plan*) dapat dilakukan dengan peletakan *station, buttock line, waterline* dalam *design grid* di menu data pada aplikasi *Maxsurf Modeller*, kemudian *export* hasil tersebut dari berbagai tampak mulai dari tampak depan, samping maupun atas dengan *format dxf.* Hasil pengolahan tersebut akan dilanjutkan pada aplikasi *AutoCAD*. Pada gambar *lines plan* akan

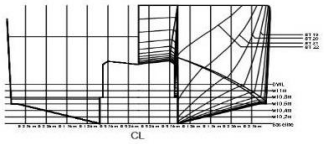
diberikan keterangan *station, waterline* dan *buttockline* serta keterangan *bodyplan, half breadth plan* dan *sheer plan* serta keterangan ukuran utama kapal. Gambar ini merupakan rencana garis dari bentuk sebuah kapal. Rencana garis memiliki fungsi yaitu untuk mengetahui bentuk dari kapal yang direncanakan. *Lines plan* atau rencana garis merupakan langkah selanjutnya dalam proses perancangan suatu permodelan kapal dengan didasarkan pada data kapal yang diperoleh dari desain. Pembuatan *lines plan* sangatlah penting karena sebagai referensi dalam pembentukan bentuk lambung kapal.

Half breadth plan atau rencana dari setengah lebar bagian kapal diperoleh jika kapal dipotong ke arah mendatar sepanjang badan kapal dan menunjukkan bentuk garis air pada setiap ketinggian (terutama kenaikan setiap sarat). *Sheer plan* merupakan penampakan bentuk kapal saat kapal dipotong ke arah tegak sepanjang badan kapal. Pada gambar tersebut menunjukkan bentuk haluan dan buritan kapal, ketinggian geladak, dan pagar. Garis tegak yang memotong kapal dapat mengetahui garis air yang direncanakan sudah cukup baik atau tidak. *Body plan* merupakan bagian dari rencana garis yang mempelihatkan bentuk kapal yang dipotong tegak melintang. Kurva digambar dari satu sisi yang memperlihatkan kelengkungan gading-gading dari kapal tersebut. Bagian belakang dari *midship* digambar di sisi kiri dari *centerline* dan bagian depan di sebelah kanan. Adapun desain Lines plan dari kapal dapat ditunjukkan pada Gambar 12.

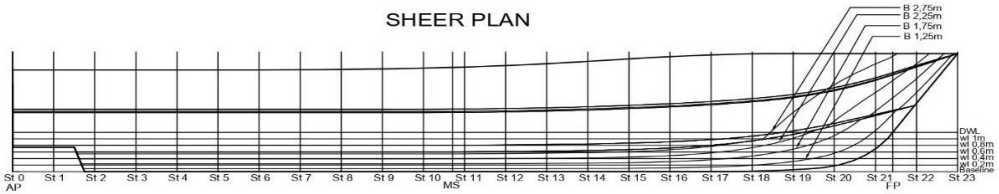
UKURAN UTAMA KAPAL	
PANJANG KESELURUHAN	(LOA) = 23 m
LEBAR	(B) = 6.4 m
TINGGI	(H) = 2,60 m
SARAT	(T) = 1,17 m
KECEPATAN	(v) = 28 Knots

LINES PLAN

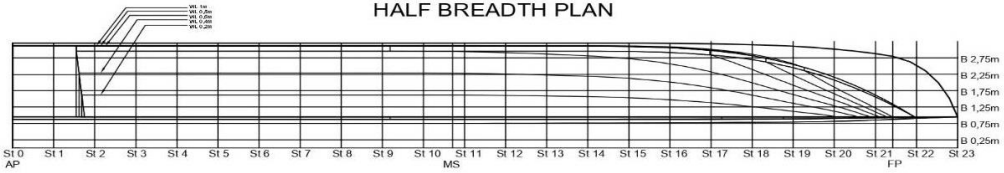
BODY PLAN



SHEER PLAN



HALF BREADTH PLAN



Kegiatan:	DESAIN INOVASI KAPAL PATROLI CATAMARAN DENGAN MISI MENCEGAH ILLEGAL FISHING DAN PENYELUNDUPAN SENJATA RINGAN
Kategori:	DESAIN INOVASI KAPAL PATROLI CATAMARAN
Gambar:	LINES PLAN
Gambar 1 dari 1	Skala 1:1

WL/ST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.20	-	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,616	1,612	1,602	1,587	1,567	1,532	1,471	1,382	1,261	1,115	0.969	-	-	-
0.40	-	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,275	2,256	2,226	2,187	2,125	2,011	1,840	1,613	1,363	1,124	-	-	-
0.60	-	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,949	2,937	2,909	2,866	2,811	2,726	2,568	2,324	1,990	1,630	1,289	-	-	-
0.80	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,107	3,107	3,106	3,098	3,061	2,833	2,395	1,916	1,466	1,000	-	-
1	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,115	3,115	3,114	3,113	3,106	3,072	2,992	2,823	2,224	1,654	1,103	-	-

BL/ST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.25	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.834	1.841	1.857	1.881	1.914	1.954	2.006	2.072	2.161	2.29	2.498	2.806	3.201	3.6
0.75	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.907	1.923	1.948	1.98	2.02	2.071	2.137	2.225	2.352	2.555	2.853	3.232	3.6
1.25	0.75	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.091	0.092	0.094	0.097	0.104	0.116	0.14	0.194	0.31	0.553	1.249	2.41	-
1.75	0.75	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.242	0.245	0.251	0.259	0.274	0.304	0.362	0.474	0.686	1.097	1.844	2.833	-
2.25	0.75	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.393	0.398	0.408	0.42	0.442	0.487	0.57	0.73	1.016	1.538	2.408	3.287	-
2.75	0.75	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.543	0.551	0.564	0.581	0.608	0.664	0.768	0.939	1.797	2.649	3.276	-	-

Gambar 12.Rencana Garis (*Lines Plan*) Kapal Patroli

4.4 Rencana umum (*General Arrangement*) Kapal Patroli

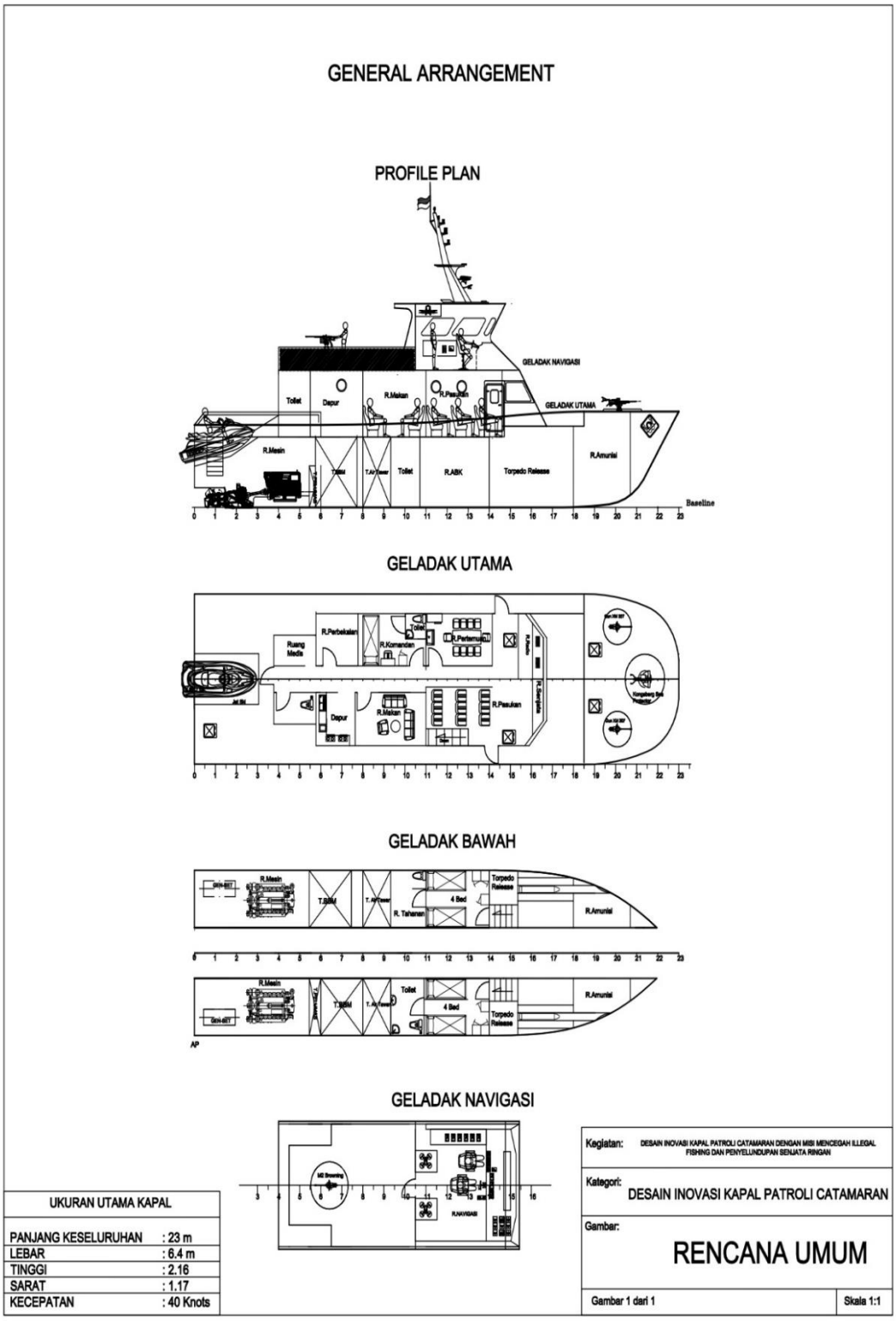
Pembuatan rencana umum didapatkan setelah pembuatan *lines plan* kapal. Secara umum, pembuatan rencana umum ini berperan dalam menempatkan ataupun mengatur seefisien mungkin tata ruang diatas kapal, sehingga dapat mendukung proses pengoperasian kapal dengan baik. Pembuatan Rencana umum dilakukan setelah membuat rencana garis (*lines plan*). Rencana garis berperan dalam memberikan gambaran bentuk badan kapal, sehingga terlihat memudahkan dalam merencanakan serta menentukan pembagian ruangan sesuai dengan fungsinya masing-masing.Pembuatan rencana umum ditentukan berdasarkan fungsi dan peralatan yang disesuaikan dengan pembagian ruangan di dalam kapal. Pada GA terdapat beberapa sekat memanjang dan melintang yang terdiri dari sekat persenjataan, sekat mesin, sekat *pantry*, sekat dapur, sekat keperluan akomodasi, dan sekat berlubang. Ruangan *compartment* didesain untuk kebutuhan kapal. *General arrangement* terdiri dari gambar tampak atas, gambar tampak samping, dan gambar tampak depan. Kapal terdiri dari 3 *deck* yaitu *Engine Room Deck, Main Deck* dan *Navigation Deck.*

Engine Room Deck merupakan *lower deck* yang didesain sedemikian rupa pada ruang permesinan agar dapat mengakomodir semua peralatan propulsi mulai dari motor penggerak utama *(prime mover*), sistem transmisi (*transmission*), dan alat gerak (*waterjet propeller*) pada bagian belakang *engine room deck*. Ruang ini dilengkapi mesin dengan sistem *hybrid* dengan bantuan 2 buah genset dan baterai berkapasitas besar. Selain itu, terdapat ruang akomodasi yakni ruang penyimpanan persenjataan, ruang torpedo, ruang awak kapal berupa kamar yang dapat menampung 8 *crew* dilengkapi 8 buah kasur dan lemari, serta ruang tahanan. Ruang persenjataan berisi dari amunisi *machine gun* dan senjata *crew*.

Ruang akomodasi pada geladak bawah terdapat kamar 4 buah kasur dan lemari. Beberapa tanki kebutuhan kapal yakni tangki air tawar dan tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bagian tengah *lower deck* serta *lubrication oil tank*. Tangki air tawar berkapasitas 5 ton terletak di *double bottom* di bawah ruang muat. Tangki BBM dengan kapasitas 4,6 ton terletak di antara ruang mesin dan ruang muat. Ruang tahanan didesain dengan kapasitas 6 orang. Ruang torpedo di *lower deck* didesain dengan akses pintu masuk dari *upper deck.* Ruang amunisi terdapat pada bagaian depan *engine room deck.*

Main Deck didesain dengan mempertimbangkan aspek ergonomis untuk memenuhi kebutuhan para kru. Pada bagian depan dan belakang *deck* dilengkapi persenjataan berupa senjata *machine gun XM 307* dan *Kongsberg Sea Protector* serta *jetski*. Pada bagian tengah dek terdapat ruang akomodasi untuk komandan, ruang pertemuan, tempat duduk awak prajurit, ruang radio, mushola, dapur, ruang makan, ruang perbekalan, ruang penyimpanan senjata, dan ruang medis. Ruang penyimpanan senjata digunakan untuk menyimpan amunisi perorangan dan amunisi berbasis *Remote Weapon System (RWS).*

Navigation *Deck* terletak di dek bagian paling atas yang dirancang sebagai tempat utama sistem kemudi dan keperluan navigasi serta informasi pada kapal. Pada ruangan ini terdapat 2 ruangan yaitu: *information room.* Sistem *control autonomous* dan pengawasan utama ada pada *bridge room* dalam navigasi kapal. Desain rencana umum dari kapal dapat ditunjukkan pada Gambar 13**.**



Gambar 13. Rencana Umum (*General Arrangement*) Kapal Patroli

4.5 Analisa Kelayakan Teknis Kapal

Kapal yang layak beroperasi adalah kapal yang sudah mememuhi beberapa analisa kelayakan. Analisa kelayakan dilakukan agar kapal dapat beroperasi dengan baik. Analisa kelayakan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu analisa stabilitas dan analisa tahanan (*resistance*).

4.5.1 Analisa Stabilitas

Stabilitas merupakan kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula ketika mengalami gaya dari luar (Matafi *et al*., 2015). Stabilitas memiliki peranan penting dalam perencanaan keselamatan suatu kapal. Kemampuan kapal ini dapat diartikan sebagai respon kapal terhadap kecepatan dan gelombang laut (Venzias *et al*., 2014). Proses perhitungan stabilitas pada kapal patroli dibantu oleh *software Maxsurf* dan harus mengikuti *Marine Authority* seperti *International Maritime Organisation* (IMO) Code A.749(18) Ch 3 - *design criteria applicable to all ships*. Perhitungan Analisa stabilitas dilakukan dengan bantuan aplikasi *maxsurf stability*. Dalam menghitung stabilitas kapal patroli perlu dilakukan pada beberapa variasi kondisi kapal, sehingga diketahui stabilitas kapal untuk tiap kondisinya. Perhitungan stabilitas dilakukan untuk 2 kondisi muatan (*Loadcase*):

1. *Loadcase* 1: Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar (TAT) dalam kondisi penuh sebesar 100%.
2. *Loadcase* 2: Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar (TAT) dalam kondisi 50%.

a. Stabilitas kapal pada *Loadcase* 1.

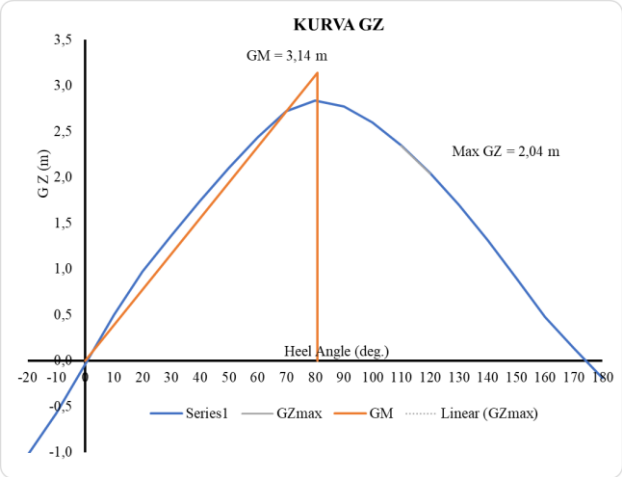
Tabel 5.Data *Equilibrium Loadcase* 1

Data *Equilibrium Loadcase* 1			
Draft Amidships m	2.623	*LCB from zero pt. (+ve fwd) m*	9.948
Displacement t	187.2	*LCF from zero pt. (+ve fwd) m*	9.478
Heel deg	0.8	*KB m*	1.586
Draft at FP m	3.071	*KG fluid m*	0.286
Draft at AP m	2.175	*BMt m*	1.817
Draft at LCF m	2.572	*BML m*	24.234
Trim (+ve by stern) m	**-0.896**	*GMt corrected m*	3.119
Waterpl. area coefzf. (Cwp)	0.693	***Trim angle (+ve by stern) deg***	**-2.3952**

Trim merupakan perbedaan antara *draft* depan pada haluan dan *draft* belakang pada buritan. *Trim* merupakan sudut kemiringan kapal secara horizontal. Berdasarkan data *trim*, sarat depan kapal 3.071 m dan sarat belakang 2.175 m dengan sudut kemiringan -2.3952 derajat perbedaan *trim* -0.896 meter, maka posisi *trim* kapal cukup rendah dan kapal *relative* setimbang. Dengan kondisi demikian, semua peralatan di dalam kapal tidak akan tergelincir dan dapat beroperasi dengan baik.

- Grafik

Pada perhitungan stabilitas didapatkan grafik *Righting Lever* (GZ), *Large Angle Stability*, dan *Dynamic stability* (GZ) sebagai berikut.



Gambar 14.Grafik Righting Lever (GZ) Loadcase 1

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari nilai GM yang lebih besar daripada nilai GZ. Hal ini berarti kapal memiliki stabilitas positif atau ketika kapal menerima gaya dari luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula. Menurut Cahyadi *et al*., (2014) menyatakan bahwa titik G merupakan titik tangkap dari semua gaya yang menekan kebawah terhadap kapal. Letak titik G dapat diketahui dengan meninjau pembagian bobot di kapal, semakin banyak bobot yang diletakan dibagian atas maka semakin tinggilah letak titik G nya. Dengan demikian semakin berat muatan maka titik gravitasi akan semakin tinggi yang mengakibatkan nilai GM yang semakin kecil. Apabila GM kapal bernilai besar maka nilai GZ akan besar pula sehingga moment penegaknya juga akan besar sebaliknya apabila nilai GM kapal kecil maka nilai GZ akan mengecil sehingga moment penegaknya menjadi kecil.

- Kriteria Stabilitas *Loadcase* 1

Tabel 6.Kriteria Stabilitas *Loadcase* 1

Code	Criteria	Value	Units	Actual	Status	Margin %
A.749 (18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.1: Area 0 to 30	3.1513	m.deg	21.4847	*Pass*	+581.77
	3.1.2.1: Area 0 to 40	5.1566	m.deg	37.0117	*Pass*	+617.75
	3.1.2.1: Area 30 to 40	1.7189	m.deg	15.5270	*Pass*	+803.31
	3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater	0.200	m	2.837	*Pass*	+1318.50
	3.1.2.3: Angle of maximum GZ	25.0	deg	80.9	*Pass*	+223.64
	3.1.2.4: Initial GMt	0.150	m	3.141	*Pass*	+1994.00

Berdasarkan hasil analisa diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari status *pass* (memenuhi). Hal ini berarti kapal memiliki stabilitas yang baik atau ketika kapal menerima gaya dari

luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula. Sebuah kapal dikatakan stabil apabila kapal tersebut dapat kembali menjadi tegak setelah mengalami gaya dari luar (kemiringan). Stabilitas kapal sangat bergantung pada distrbusi muatan yang ada di kapal tersebut stabilitas sebuah kapal dipengaruhi oleh letak ketiga titik konsentrasi gaya yang bekerja pada kapal diantaranya titik B (*centre of bouyancy*), titik G (*centre of gravity*), dan titik M (*metacentre*) (Wahab *et al*., 2017). Letak titik M di atas titik G berarti keseimbangan kapal stabil. Hal ini disebabkan adanya momen koppel antara gaya apung ke atas dan gaya berat benda yang menyebabkan benda tersebut dapat tegak, sehingga stabilitasnya positif. Apabila M berimpit dengan G, kapal akan mengalami keseimbangan indifferent, sebab garis gaya apung dan garis gaya berat benda tidak membentuk moment koppel karena terletak berimpitan, sehingga stabilitasnya nol. Keseimbangan labil terjadi saat letak titik M di bawah titik G yang berarti apabila kapal mengalami olengan yang kecil saja, kapal tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi semula, sehingga stabilitasnya negatif (Wahab *et al*., 2022).

b. Stabilitas kapal pada *Loadcase* 2.
   - Data *Equilibrium Loadcase* 2

Tabel 7.Data *Equilibrium Loadcase* 2

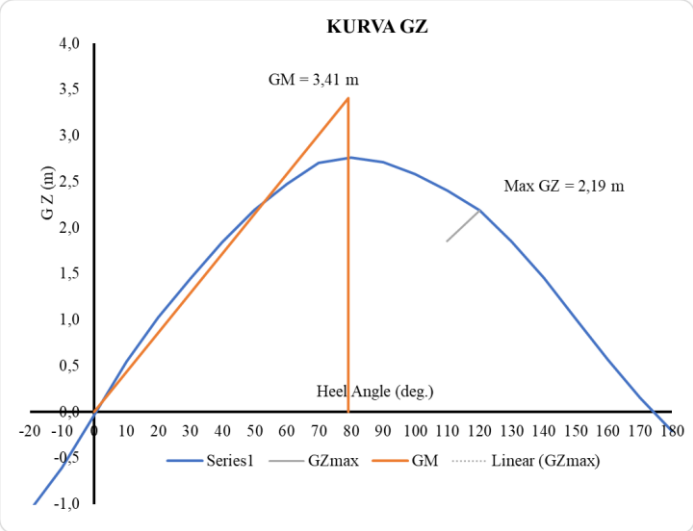
Data *Equilibrium Loadcase* 2	
Draft Amidships m	2.435
Displacement t	175.0
Heel deg	0.5
Draft at FP m	2.309
Draft at AP m	2.561
Draft at LCF m	2.455
Trim (+ve by stern) m	0.252
Trim angle (+ve by stern) deg	0.6746

Dari data di atas didapatkan *trim* maksimal saat kapal berada pada muatan 100% adalah 0.252 m dan sudut kemiringan 0.6 derajat dan perbedaan *trim* 0.383

meter, maka posisi *trim* kapal cukup rendah dan kapal *relative* setimbang. Dengan kondisi demikian, semua peralatan di dalam kapal tidak akan tergelincir dan dapa beroperasi dengan baik.

- Grafik Stabilitas Kapal *Loadcase* 2

Pada perhitungan stabilitas didapatkan dapatkan grafik *Righting Lever* (GZ), *Large Angle Stability* dan *Dynamic stability* (GZ) sebagai berikut.



Gambar 15. Grafik Righting Lever (GZ) Loadcase 2

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari nilai GM yang lebih besar daripada nilai GZ. Hal ini berarti kapal memiliki stabilitas positif atau ketika kapal menerima gaya dari luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula. Menurut Cahyadi *et al*., (2014) menyatakan bahwa titik G merupakan titik tangkap dari semua gaya yang menekan kebawah terhadap kapal. Letak titik G dapat diketahui dengan meninjau pembagian bobot di kapal, semakin banyak bobot yang diletakan dibagian atas maka semakin tinggilah letak titik G nya. Dengan demikian semakin berat muatan maka titik gravitasi akan

semakin tinggi yang mengakibatkan nilai GM yang semakin kecil. Apabila GM kapal bernilai besar maka nilai GZ akan besar pula sehingga moment penegaknya juga akan besar sebaliknya apabila nilai GM kapal kecil maka nilai GZ akan mengecil sehingga moment penegaknya menjadi kecil.

- Kriteria Stabilitas *Loadcase* 2

Tabel 8.Kriteria Stabilitas *Loadcase* 2.

Code	Criteria	Value	Units	Actual	Status	Margin %
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	*3.1.2.1: Area 0 to 30*	3.1513	m.deg	23.0004	*Pass*	+629.87
	3.1.2.1: Area 0 to 40	5.1566	m.deg	39.5048	*Pass*	+666.10
	3.1.2.1: Area 30 to 40	1.7189	m.deg	16.5045	*Pass*	+860.18
	3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater	0.200	m	2.764	*Pass*	+1282.00
	3.1.2.3: Angle of maximum GZ	25.0	deg	79.1	*Pass*	+216.36
	3.1.2.4: Initial GMt	0.150	m	3.406	*Pass*	+2170.67

Berdasarkan hasil analisa diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari status *pass* (memenuhi). Hal ini berarti kapal memiliki stabilitas yang baik atau ketika kapal menerima gaya dari luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula.

Sebuah kapal dikatakan stabil apabila kapal tersebut dapat kembali menjadi tegak setelah mengalami gaya dari luar (kemiringan). Stabilitas kapal sangat bergantung pada distrbusi muatan yang ada di kapal tersebut stabilitas sebuah kapal dipengaruhi oleh letak ketiga titik konsentrasi gaya yang bekerja pada kapal diantaranya titik B (*centre of bouyancy),* titik G (*centre of gravity*), dan titik M (*metacentre*) (Wahab *et al*., 2017). Letak titik M di atas titik G berarti keseimbangan kapal stabil. Hal ini disebabkan adanya momen koppel antara gaya apung ke atas dan gaya berat benda yang menyebabkan benda tersebut dapat tegak, sehingga stabilitasnya positif. Apabila M berimpit dengan G, kapal akan mengalami

keseimbangan *indifferent*, sebab garis gaya apung dan garis gaya berat benda tidak membentuk moment koppel karena terletak berimpitan, sehingga stabilitasnya nol. Keseimbangan labil terjadi saat letak titik M di bawah titik G yang berarti apabila kapal mengalami olengan yang kecil saja, kapal tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi semula, sehingga stabilitasnya negatif (Wahab *et al*., 2022).

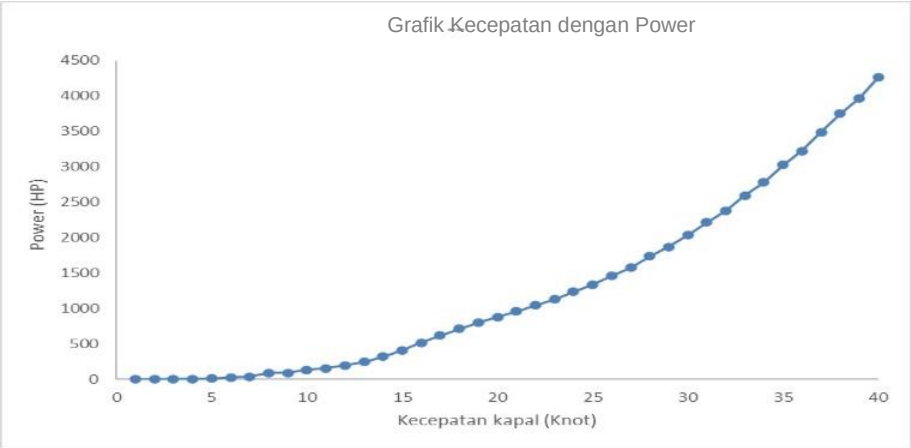
Berdasarkan hasil *running* stabilitas kapal patroli yang didesain dengan aplikasi desain kapal yang dibantu dengan komputer, telah memenuhi kriteria stabilitas kapal menurut *IMO A.749(18) Ch3-Design criteria applicable to all ships* pada 2 kondisi muatan (*Loadcase*) berbeda yang ditunjukkan pada margin yang besar atau bernilai positif serta status yang menunjukkan hasil *pass*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapal patroli yang di desain memiliki stabilitas yang baik, dengan kata lain kapal tersebut dapat dengan mudah kembali ke posisi awal saat mendapat gaya dari luar.

4.5.2 Analisa Tahanan

Analisa tahanan ditujukan untuk mengetahui nilai hambatan yang terjadi pada kapal dan mengetahui power yang dibutuhkan untuk mengatasi tahanan tersebut. Nilai hambatan dinyatakan dalam satuan kN, sedangkan power yang dibutuhkan dinyatakan dalam satuan Hp. Perhitungan tahanan dillakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara prediksi tahanan kapal dan *power* mesin yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan kapal. Perhitungan tahanan kapal menggunakan metode *Savitsky Pre-Planning* dan *Planning* karena merupakan kategori kapal cepat *planning hull*. Perhitungan tahanan kapal menggunakan metode *Savitsky Planning* dengan efisiensi 60% dengan variasi kecepatan maksimal 40 knot. Kapal ini memerlukan power 110.105 kN agar dapat mencapai

kecepatan 40 knot dengan daya maksimal sebesar 7224.05 HP. Kapal patroli ini menggunakan dua mesin utama, sehingga mesin yang dipilih adalah dengan daya sebesar 3.612,025.

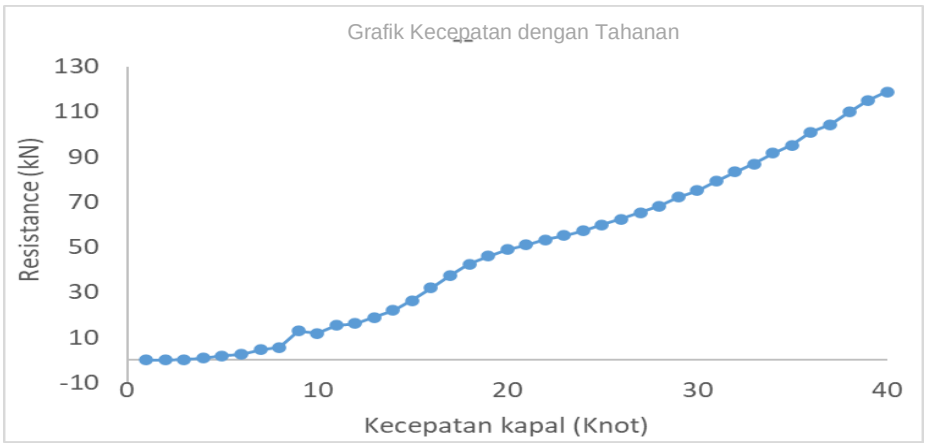
- Hubungan antara kecepatan dan Power kapal (knot vs HP)



Gambar 16.Grafik Kecepatan dengan *Power*

Berdasarkan analisis hubungan kecepatan dengan power yang ditunjukan pada Gambar 23, diperoleh bahwa semakin besar daya mesin yang digunakan maka semakin besar kecepatan kapal yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh pernyatan Anadi (2012), yang menyatakan bahwa daya kerja mesin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan kapal. Penggunaan daya mesin dan ketinggian *draft* kapal berpengaruh terhadap efisiensi mesin kapal. Efisiensi daya mesin kapal mempunyai pengaruh positif terhadap daya mesin yang digunakan, dimana semakin tinggi efisiensi mesin maka penggunaan daya mesin akan semakin rendah, sedangkan sarat (*draft*) kapal berpengaruh negatif terhadap penggunaan daya mesin, dimana semakin tinggi sarat (*draft*) kapal maka semakin banyak daya mesin yang diperlukan.

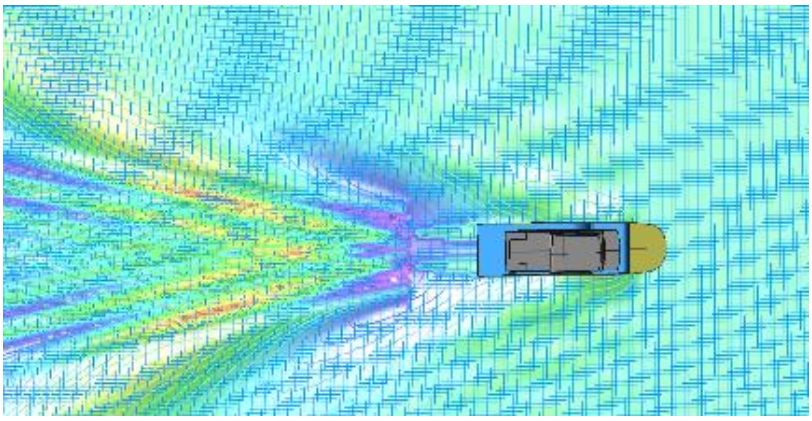
- Hubungan antara kecepatan dan tahanan kapal (Speed vs *Resistance*)



Gambar 17.Grafik Kecepatan dengan Tahanan

Berdasarkan analisis hubungan kecepatan dan tahanan kapal yang ditunjukan pada Gambar 17, diperoleh bahwa tahanan yang dialami oleh kapal bertambah seiring dengan bertambahnya *draft* dan kecepatan kapal. Hal ini didukung oleh pernyataan Anadi (2012), yang menyatakan bahwa bentuk badan kapal yang terendam air berpengaruh signifikan terhadap *volume displacement, ton displacement*, serta *waterplane area* kapal, dimana semakin besar lambung kapal yang berada di bawah garis air (WL) maka semaking tinggi nilainya.

- Prediksi Gelombang yang Terbentuk



Gambar 18. Semburan Air saat Kapal Melaju dengan Kecepatan Maksimum

Analisis prediksi gelombang merupakan salah satu bagian analisis yang penting untuk memprediksi tinggi atau rendanya suatu gelombang yang terjadi ketika kapal bergerak dengan kecepatan tertentu melewati laut yang bergelombang. Analisa gelombang yang dibentuk dari kapal patroli yang telah didesain saat melaju dengan kecepatan 40 knot diilustrasikan pada Gambar 35**.** Simulasi gelombang kapal patroli menunjukkan bahwa bentukan gelombang yang disebabkan karena laju kapal cukup baik dan teratur karena air tidak terkena sampai keatas geladak pada kecepatan 40 knot, sehingga dapat dipastikan air tidak akan sampai naik ke atas kapal jika dioperasikan pada perairan yang tenang.

- Perhitungan numerik power mesin

Perhitungan *power* mesin kapal menggunakan perhitungan numerik dengan refrensi dari Lewis (Lewis, 1988), pada *Principles of Naval Architecture second revision*. Perhitungan numerik merupakan pengujian besaran model dengan menggunakan bantuan komputer. Perhitungan *power* ini menggunakan *software* Excel yang terdiri dari perhitungan *Effective Horse Power, Thrust Horse Power, Delivery Horse Power, Shaft Horse Power dan Brake Horse Power*. *Brake Horse Power* merupakan tenaga yang digunakan memutar mesin (HP). *Effective horse power* merupakan tenaga efektif yang digunakan untuk menggerakkan kapal. Shaft horse power merupakan tenaga yang digunakan untuk memutar baling-baling. Delivered Horse Power merupakan tenaga yang diserap oleh baling-baling kapal untuk menghasilkan daya dorong kapal (Sitorus et al., 2020). Perhitungan ini dilakukan sebelum menentukan motor utama, dimana tahanan total pada kapal pada kecepatan 40 Knot adalah 110.105 kN.

Tabel 9.Perhitungan numerik power mesin.

Perhitung *effective Horse Power*	
$EHP = R_T \times V_{sea}$	(ref: PNA vol II, hal 153)
EHP = 0.005 x 005	
= 23,185852 m/s^2	
= 0.023 / 00.001	
= 31,523931 HP	
Perhitung *Delivery Horse Power*	
$DHP = EHP / hD$	(ref: PNA vol II, hal 153)
DHP = 0.032 / 0.000	
= 68 HP	
Perhitung *Brake Horse Power*	
$BHP = DHP + 3\ \%\ DHP + X\ \%\ DHP$	(ITTC 1957) PNA hal 62
Dimana $X\% = 15\%$	
BHP = 068 + (3% x 068) + (15% x 068)	
= 80,2364735 HP	
= 59,01392626 kW	

Berdasarkan perhitungan tahanan dengan metode numerik di atas, maka didapat kebutuhan power sebesar 7224.05 HP. Adapun mesin yang dipilih dapat ditunjukkan pada Gambar 19 dan speksifikasi mesin ditujunjukkan pada Tabel 10.



Sumber : Yuchaiie, 2022

Gambar 19.Mesin *Marine Diesel Engine Yuchai Motor Marino 3000 HP*

- Spesifikasi Mesin Penggerak Utama Kapal:

Tabel 10. Speksifikasi Mesin

Engine Model	
Engine model	MTU 16V-4000-M90 3648 HP
Speed	2100 rpm
Rated power ICFN	2720 kW
No. of cylinders	16
Bore/stroke	*165/190 (6.5/7.5)*
Displacement, total	65.0 (3967)